

Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are visible, arcing from the top of the rod into the air, creating a dramatic, branching pattern. The entire scene is set against a dark, solid background.

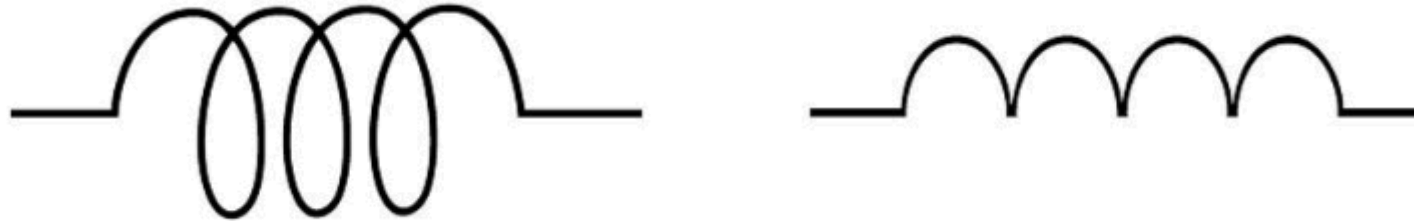
O Indutor

A Tesla coil is shown in the background, featuring a central vertical rod and a base with a spiral of copper wire. Numerous bright purple sparks are arcing from the top terminal, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

Amanda Alencar

O indutor

Um indutor é um solenóide formado por um fio condutor enrolado, formando várias espiras em torno de um núcleo, que pode ser de ar, ferro ou outro material magnético.



Assim como resistores e capacitores, o indutor é um componente importante em muitos circuitos elétricos do nosso dia a dia. A principal propriedade de um indutor é a sua indutância L , medida em Henry, sendo:

$$1H = 1 \frac{Wb}{A}$$

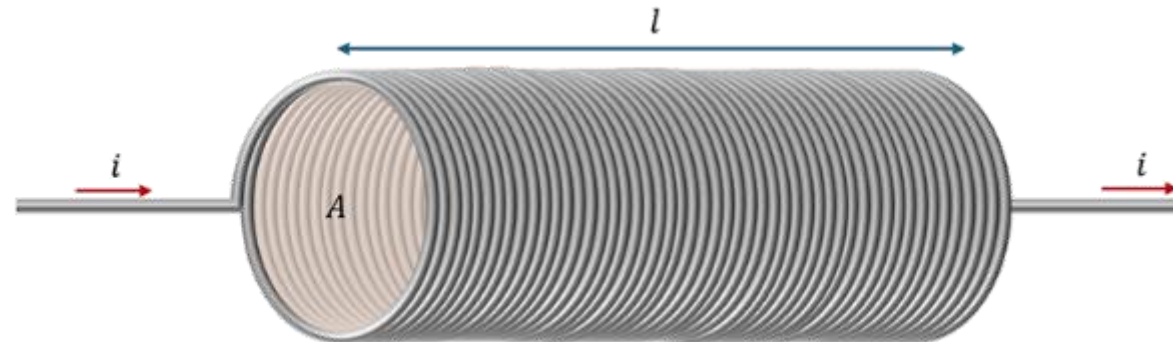
A **indutância** é uma grandeza que quantifica a capacidade do indutor de se opor a variações na corrente elétrica. Quando a corrente que flui pelo indutor muda, ele gera uma força eletromotriz induzida que se opõe a essa variação, conforme a Lei de **Faraday-Lenz**.

O indutor

A indutância de um indutor é definida como:

$$L = N \frac{\Phi_B}{i}$$

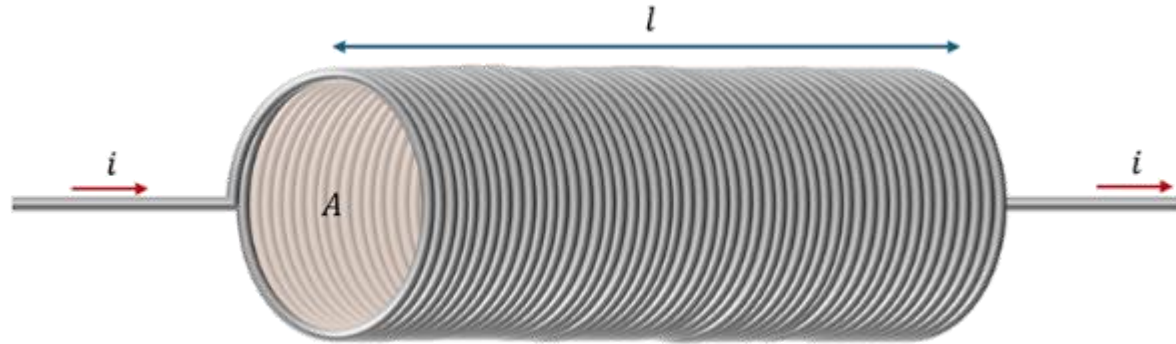
Para solenóides longos, em que o comprimento é muito maior que o raio da seção transversal, o fluxo magnético é dado por $\Phi_B = BA$, sendo o campo na região central do indutor dado por $B = \mu_0 i N / l$, com l sendo o comprimento do solenóide.



O indutor

Para solenóides longos, em que o comprimento é muito maior que o raio da seção transversal, o fluxo magnético é dado por $\Phi_B = BA$, sendo o campo na região central do indutor dado por $B = \mu_0 i N / l$, com l sendo o comprimento do solenóide.

$$L = N \frac{\Phi_B}{i}$$



Desta forma, a indutância pode ser escrita como:

$$L = N \frac{BA}{i} = \frac{NA}{i} \mu_0 i \frac{N}{l}$$

$$L = \mu_0 N^2 \frac{A}{l}$$

A indutância depende de elementos geométricos do indutor, como a área da seção transversal, seu comprimento e a quantidade de espiras.

Considere um solenóide com núcleo de ar de 500 espiras, sendo a área da seção transversal das espiras igual a $0,01 \text{ m}^2$ e o comprimento do solenóide de 20 cm.

a) Qual a indutância do solenóide?

b) Se o comprimento do solenóide for reduzido à metade mantendo o número de espiras, como a indutância será afetada?

O indutor

De acordo com a lei de Faraday-Lenz, podemos observar que quando ocorre uma variação na corrente conduzida pelo indutor, há também uma variação no fluxo magnético que atravessa as suas N espiras. Essa variação leva ao surgimento de uma força eletromotriz entre os terminais do indutor.

$$\mathcal{E} = -N \frac{d}{dt} \Phi_B$$

Sendo $\Phi_B = iL/N$, temos que:

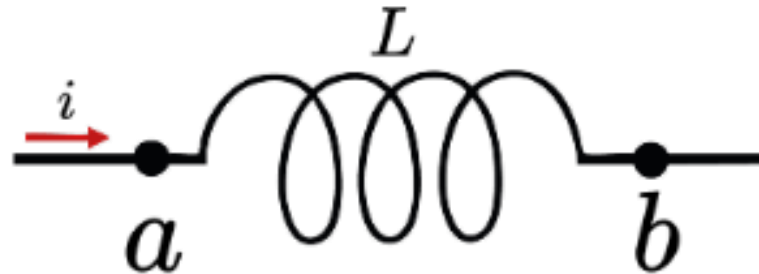
$$\mathcal{E} = -L \frac{d}{dt} i$$

Dessa forma, a taxa de variação do fluxo está diretamente relacionada com a taxa de variação da corrente que circula no indutor. Como podemos ver pela expressão acima, a tensão induzida no indutor só estará presente quando a corrente varia.

Energia armazenada em um indutor

Quando uma corrente elétrica percorre um indutor, forma-se um campo magnético em seu interior. Esse campo armazena energia, que corresponde à energia necessária para estabelecer a corrente no indutor.

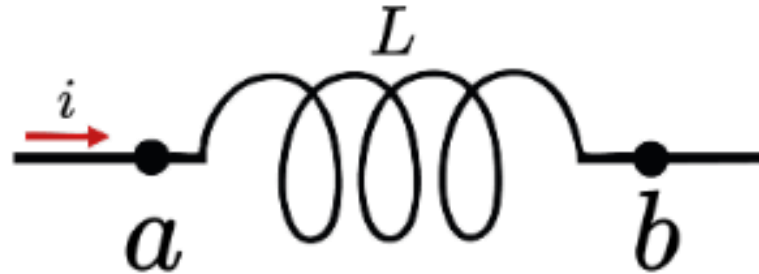
Quando a corrente no indutor aumenta, uma fem é induzida entre os seus terminais, correspondendo a uma diferença de potencial V_{ab} entre os pontos a e b .



Para tal, uma fonte deve fornecer energia com uma taxa P igual a $V_{ab}i$. A energia total que a fonte precisa fornecer para estabelecer uma corrente final I em um indutor de indutância L pode ser determinada a partir da integral:

$$U = \int V_{ab} i \, dt$$

Energia armazenada em um indutor



Para tal, uma fonte deve fornecer energia com uma taxa P igual a $V_{ab}i$. A energia total que a fonte precisa fornecer para estabelecer uma corrente final I em um indutor de indutância L pode ser determinada a partir da integral:

$$U = \int V_{ab} i \, dt$$

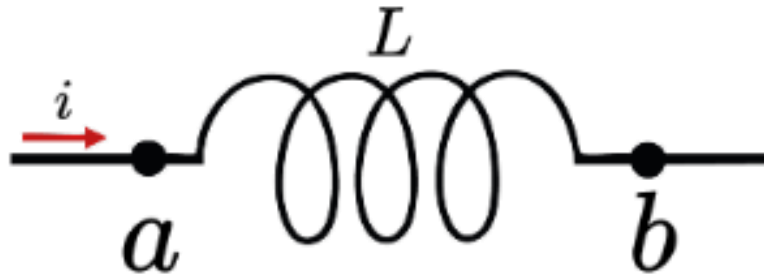
Sendo $V_{ab} = L \frac{di}{dt}$, a energia necessária para estabelecer a corrente total I fica:

$$U = L \int_0^I i \, di$$

→

$$U = \frac{1}{2} LI^2$$

Energia armazenada em um indutor



$$U = \frac{1}{2} L I^2$$

A energia fornecida pela fonte para estabelecer a corrente I no indutor é igual à energia armazenada no indutor. Quando a corrente aumenta, aumenta também a energia armazenada. Se a corrente fornecida diminuir, o indutor devolve parte da energia armazenada ao circuito, evitando variações bruscas de corrente.

Se tivermos, por exemplo, um indutor de indutância $L = 200 \text{ mH}$ percorrido por uma corrente $I = 4 \text{ A}$, a energia armazenada neste indutor será:

$$U = \frac{1}{2} \times 200 \text{ mH} \times (4 \text{ A})^2 = 1,6 \text{ J}$$

Se a corrente que flui pelo indutor cair pela metade, sua energia passa a ser:

$$U = \frac{1}{2} \times 200 \text{ mH} \times (2 \text{ A})^2 = 0,4 \text{ J}$$

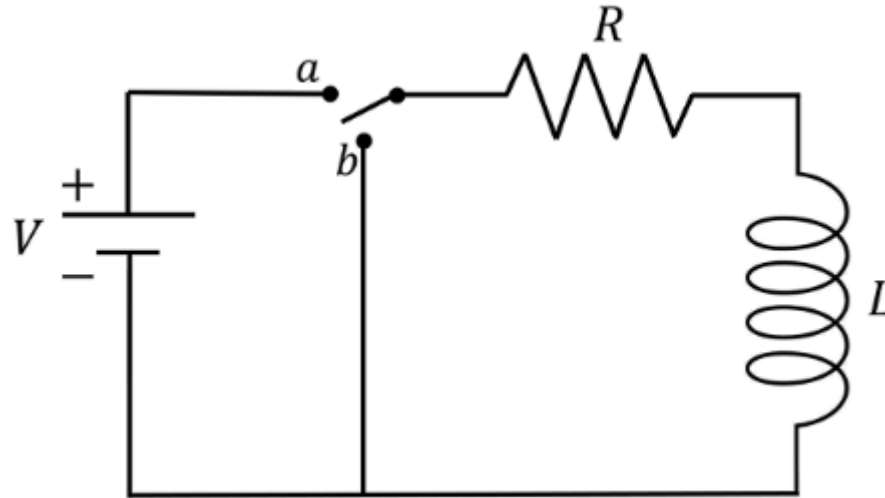
Circuito RL em regime transitório

The screenshot displays the PhET Circuit Construction Kit - AC virtual lab interface. The central workspace shows a rectangular circuit loop. The top horizontal wire contains a resistor with a yellow and red color band. The right vertical wire contains an inductor, represented by a coil. A switch is located on the top horizontal wire, just to the left of the resistor. The bottom horizontal wire is a continuous wire. Blue dots representing electrons are shown moving clockwise around the loop. To the right of the circuit are two monitoring graphs. The top graph is labeled 'Corrente (A)' (Current in Amperes) on the y-axis and 'Tempo' (Time) on the x-axis, with a scale bar for 1 s. The bottom graph is labeled 'Tensão (V)' (Voltage in Volts) on the y-axis and 'Tempo' on the x-axis, with a scale bar for 1 s. On the far right, there are three control panels. The top panel has checkboxes for 'Ver Corrente' (checked), 'Elétrons' (selected with a blue dot), 'Convencional' (selected with a red arrow), 'Rótulos' (checked), 'Valores' (unchecked), and 'Cronômetro' (unchecked). The middle panel shows icons for a 'Vôltemetro' (voltage meter) connected across the inductor, an 'Amperímetro' (current meter) connected in series with the resistor, and a 'Gráfico da Corrente' (current graph) icon. The bottom panel, titled 'Avançado' (Advanced), contains two sliders: 'Resistividade do Fio' (Wire Resistivity) ranging from 'pequena' (small) to 'grande' (large), and 'Resistência da Fonte' (Source Resistance) ranging from 'pequena' to '10 Ω'. At the bottom of the interface, there is a text prompt 'Toque o item do circuito para editar.' (Click the circuit item to edit.), a zoom in/out icon, and a PhET logo.

Kit para Montar um Circuito: AC - Laboratório Virtual

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR

Circuito RL em regime transitório



Quando a chave é ligada ao ponto a , de acordo com a Lei das malhas de Kirchhoff, a tensão da fonte será igual à:

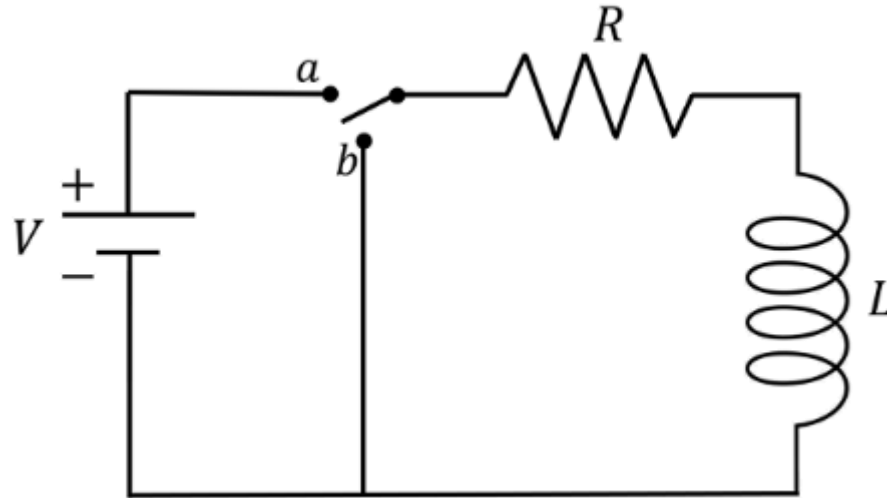
$$V = V_R + V_L = Ri + L \frac{d}{dt}i$$

A solução dessa equação nos leva a:

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

Em que $\tau = L/R$ é a constante de tempo do circuito RL. A rapidez com que a corrente varia depende de τ .

Circuito RL em regime transitório



$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

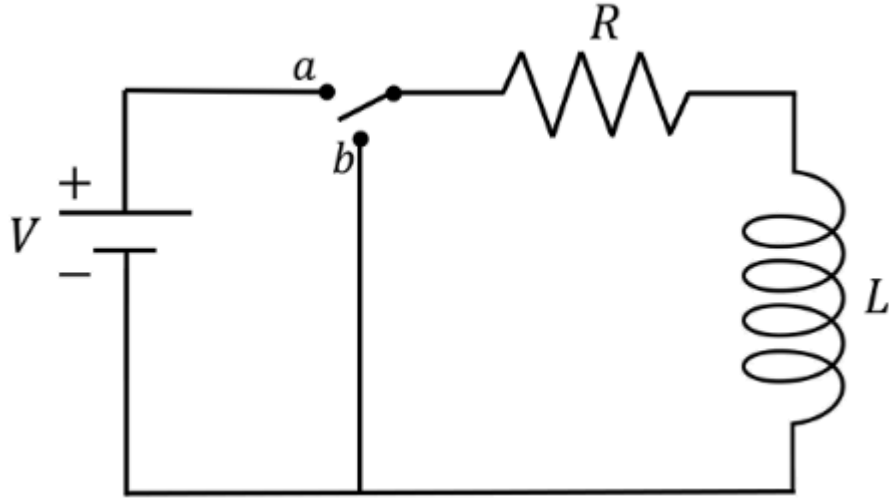
Pela lei de Ohm, podemos obter a tensão no resistor como sendo:

$$V_R(t) = Ri(t) = V(1 - e^{-t/\tau})$$

Como a tensão no indutor é a tensão na fonte menos a tensão no resistor, temos que:

$$V_L(t) = V - V(1 - e^{-t/\tau}) = Ve^{-t/\tau}$$

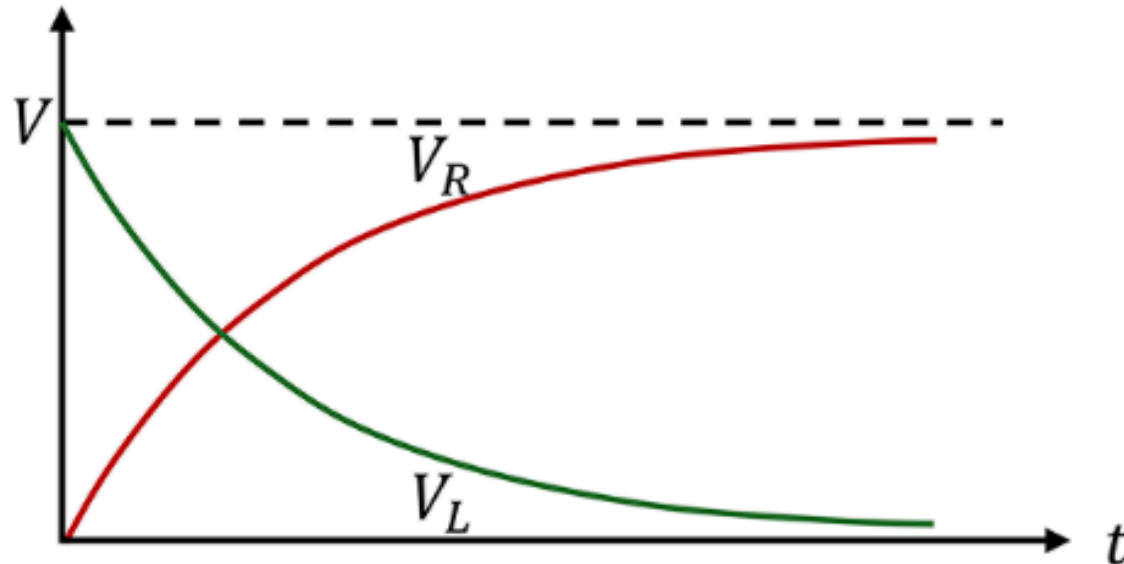
Circuito RL em regime transitório



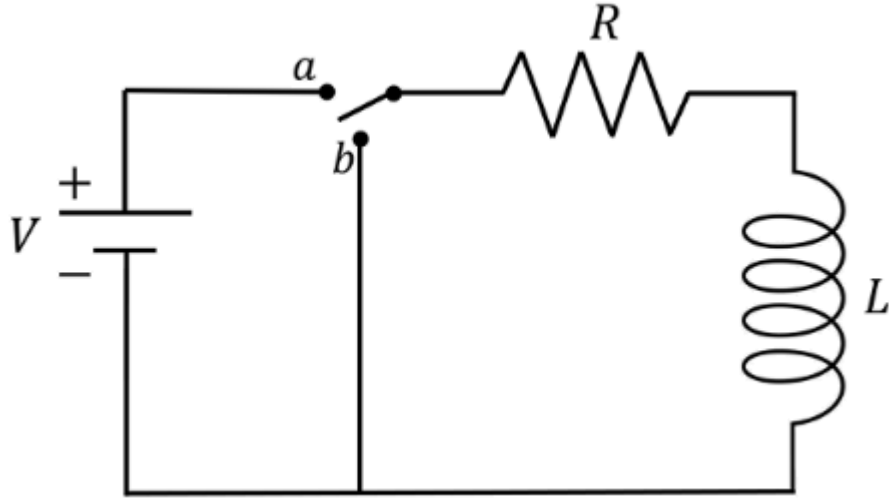
$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_R(t) = Ri(t) = V(1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_L(t) = V - V(1 - e^{-t/\tau}) = Ve^{-t/\tau}$$



Circuito RL em regime transitório



Assim, se desconectarmos a chave da posição *a* e a conectarmos à posição *b*, a corrente fornecida vai bruscamente para zero. Pela lei das malhas de Kirchhoff, temos que:

$$0 = V_R + V_L \quad \rightarrow \quad L \frac{d}{dt} i + Ri = 0$$

A solução dessa equação nos leva a:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/\tau}$$

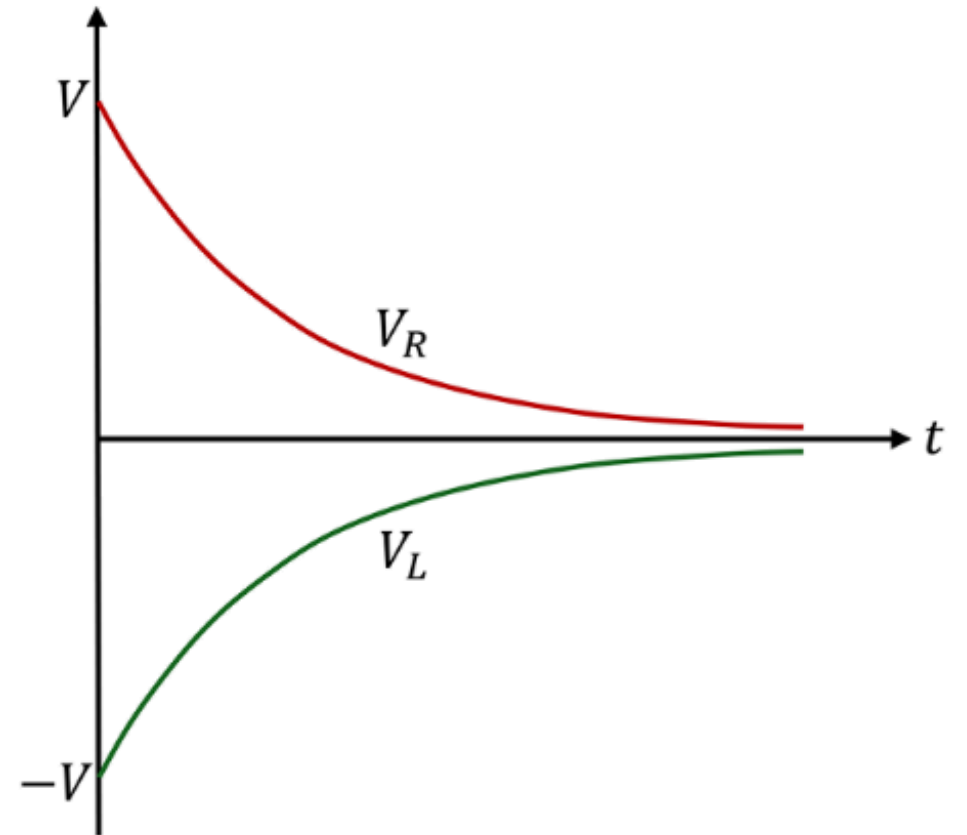
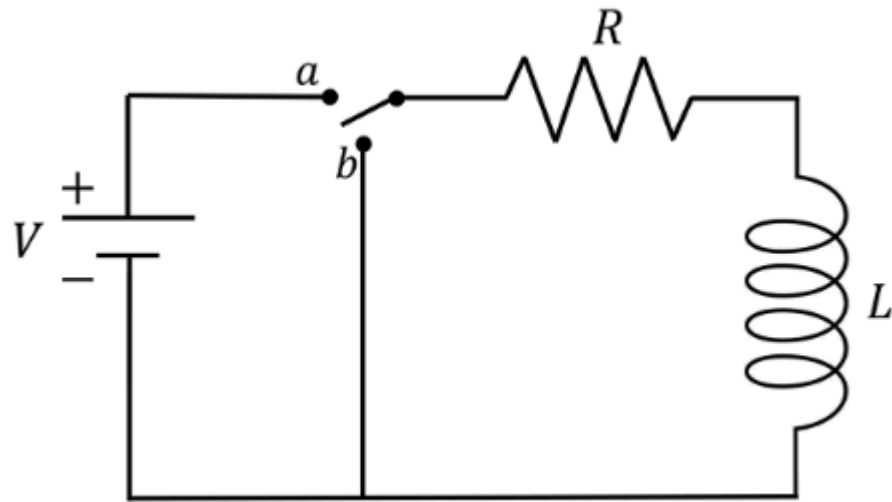
Sendo, então, as tensões no resistor e no indutor dadas por:

$$V_R(t) = V e^{-t/\tau}$$

e

$$V_L(t) = -V e^{-t/\tau}$$

Circuito RL em regime transitório

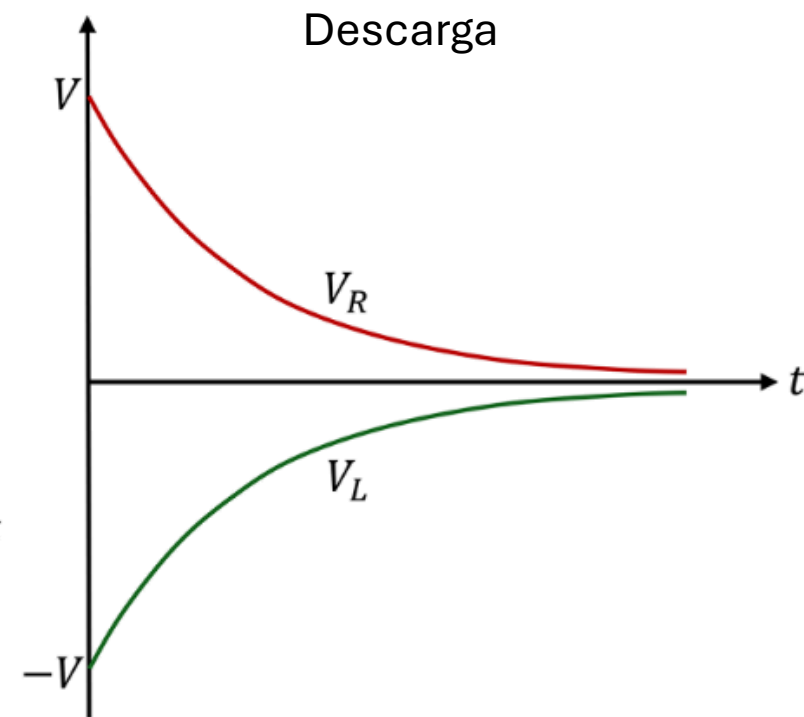
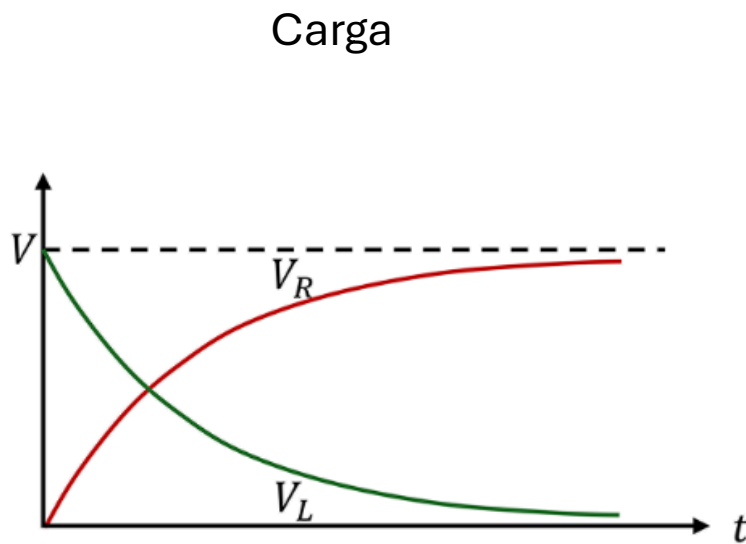
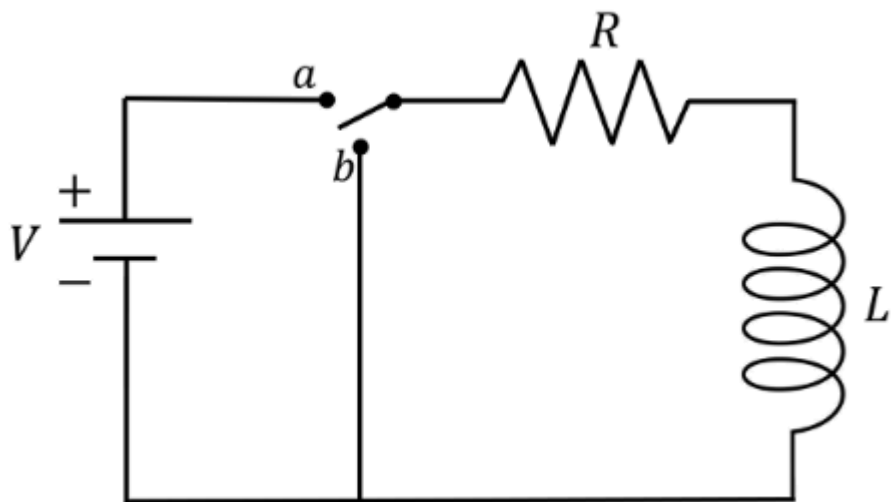


$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/\tau}$$

$$V_R(t) = V e^{-t/\tau}$$

$$V_L(t) = -V e^{-t/\tau}$$

Circuito RL em regime transitório



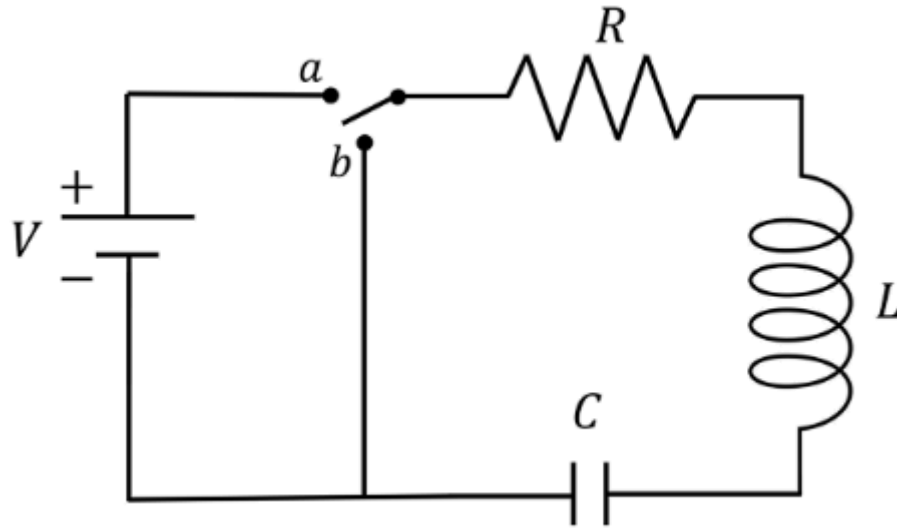
A constante de tempo τ é um parâmetro muito importante em circuitos RL, assim como é importante em circuitos RC. Essa constante determina a rapidez com que a tensão no indutor tende a zero, tanto no momento em que a corrente é estabelecida pela conexão da fonte ao circuito, quanto quando o circuito é fechado sem a presença de uma fonte. Como vimos, quanto maior a indutância, maior será o tempo necessário para que o circuito atinja o equilíbrio.

Um circuito RL série é alimentado por uma bateria de 12 V. Sabendo que a resistência é $R = 4\Omega$ e a indutância é $L = 2H$, determine:

- a) A constante de tempo τ do circuito;
- b) O valor da corrente no circuito após um tempo igual τ .

Circuito RLC em regime transitório

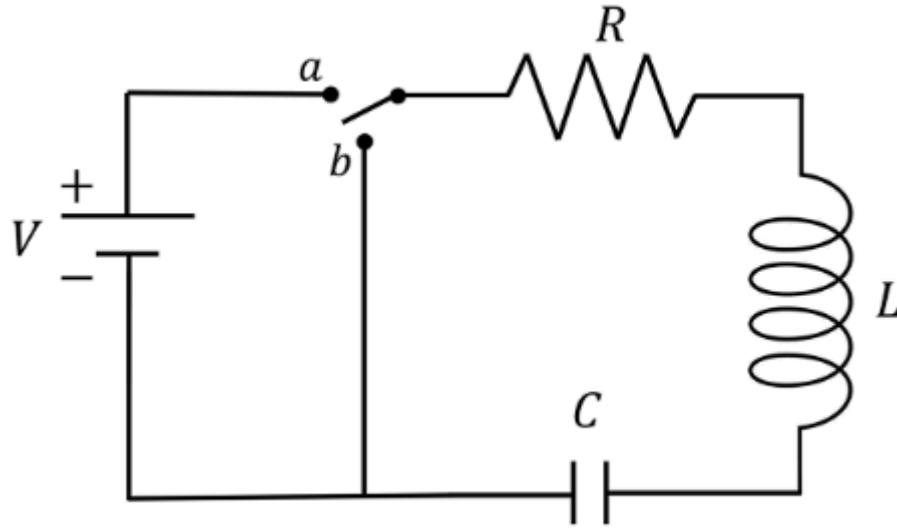
Um circuito RLC é um circuito composto por resistor R , indutor L e capacitor C . Esse circuito é analisado em regime transitório, investigando-se o comportamento dinâmico durante o período em que a energia armazenada no indutor e no capacitor ainda não se estabilizou.



Quando a chave é ligada ao ponto a , temos que, de acordo com a lei das malhas de Kirchhoff, a tensão da fonte será igual à soma das tensões no resistor R , no indutor L e no capacitor C :

$$V = V_R + V_L + V_C = Ri + L \frac{d}{dt}i + \frac{q}{C}$$

Circuito RLC em regime transitório



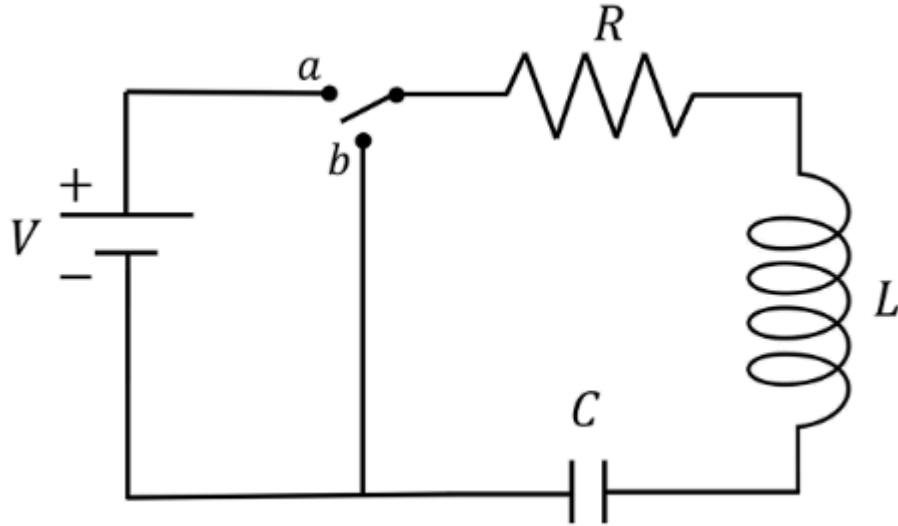
$$V = V_R + V_L + V_C = Ri + L \frac{d}{dt}i + \frac{q}{C}$$

Como a corrente elétrica é $i = dq/dt$, temos que:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V$$

Como a equação diferencial apresentada é não homogênea, sua solução geral será dada pela soma da solução geral da equação homogênea associada e de uma solução particular da equação completa.

Circuito RLC em regime transitório



$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V$$

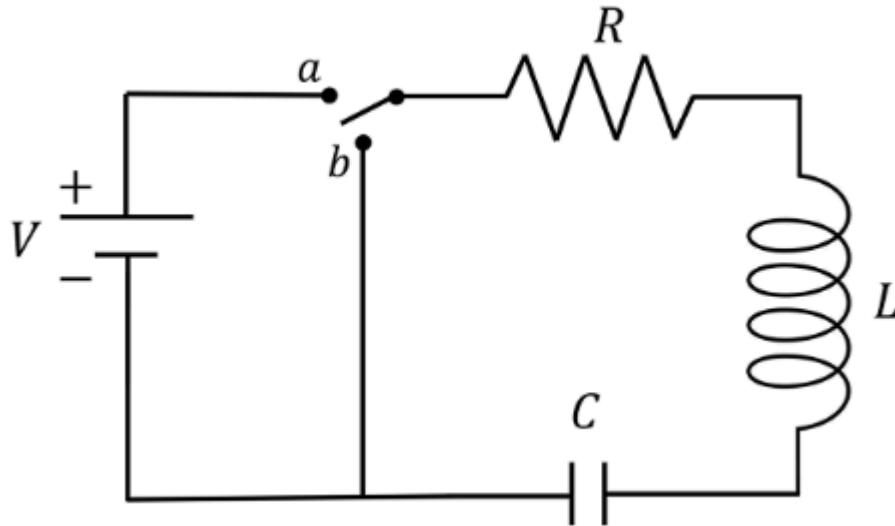
Vamos analisar primeiro a equação homogênea.

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

Esta equação é a equação diferencial de um oscilador harmônico amortecido. Ela pode então ser escrita como:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Circuito RLC em regime transitório



$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

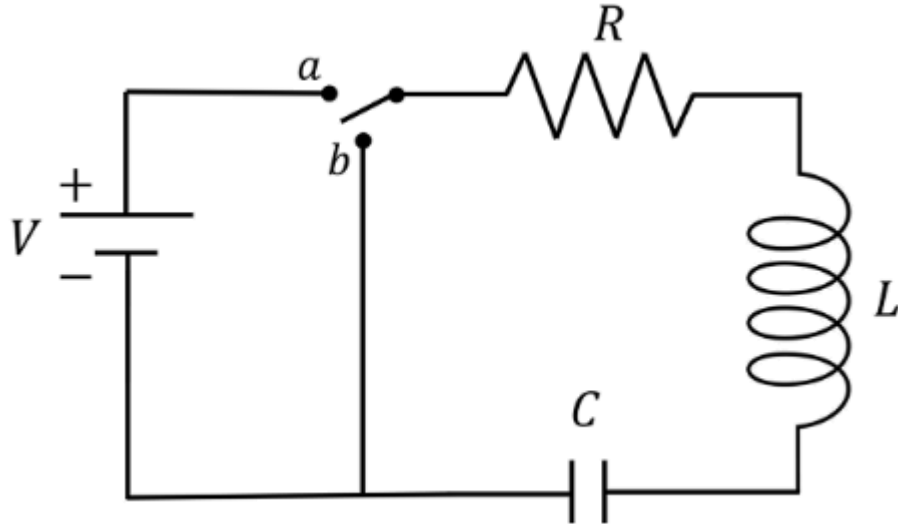
$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Em que $\gamma = R/2L$ é a constante de amortecimento e $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ é a frequência natural de oscilação.

A solução da equação diferencial do oscilador harmônico amortecido depende da intensidade do amortecimento. Se o amortecimento for suave ($\gamma < \omega_0$), a amplitude das oscilações diminui lentamente e o sistema só chega ao repouso depois de muitas oscilações. Neste caso, a solução fica:

$$q(t) = CV[1 - e^{-\gamma t} \cos(\omega' t)]$$

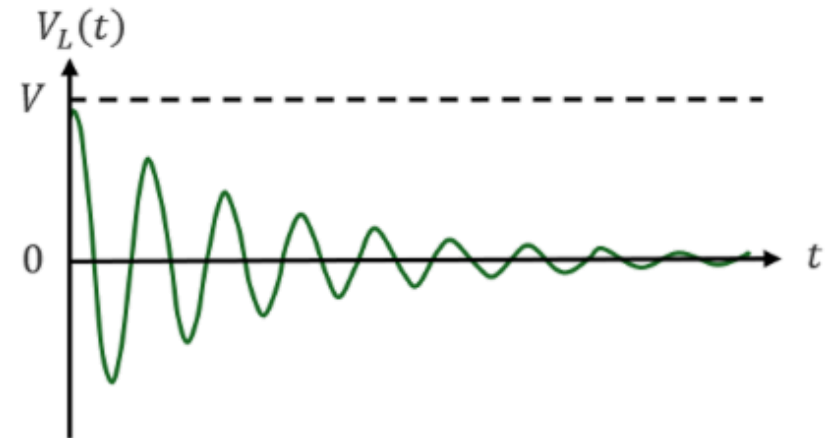
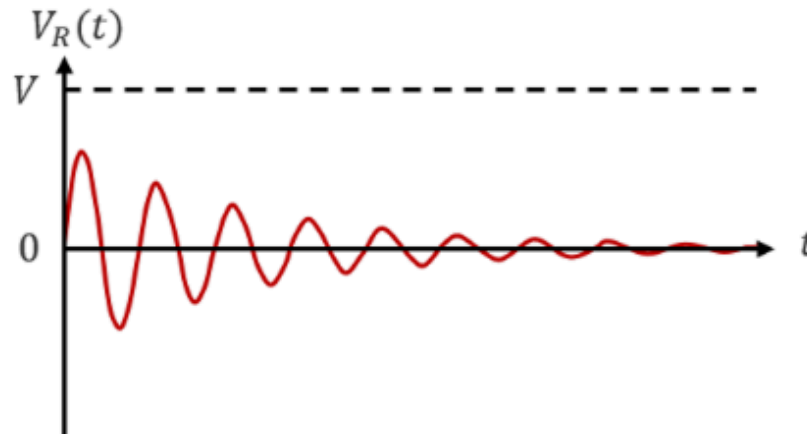
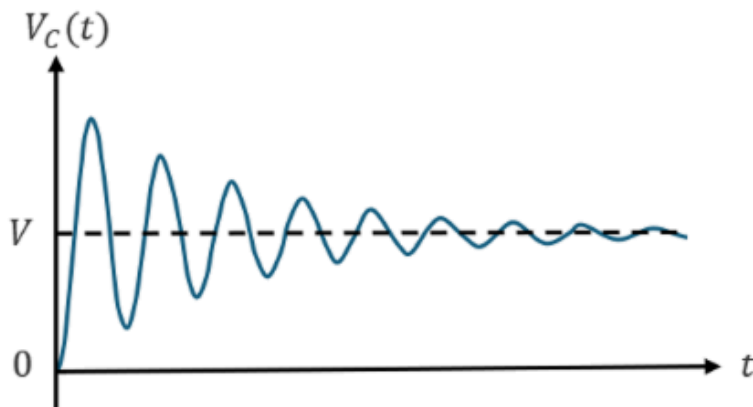
Circuito RLC em regime transitório



$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

$$\gamma = \frac{R}{2L} \quad \text{e} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

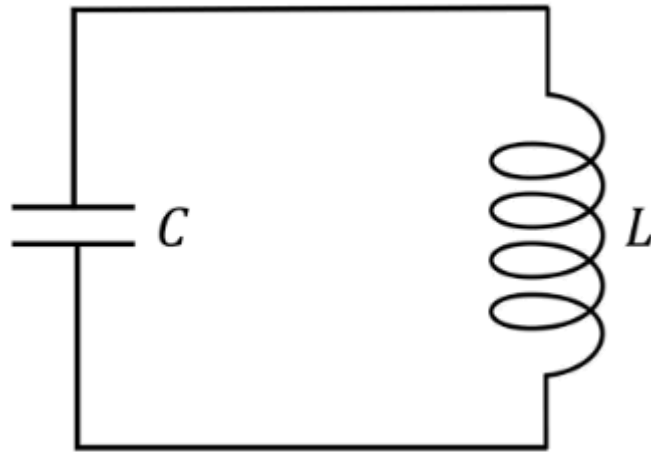
$$q(t) = CV[1 - e^{-\gamma t} \cos(\omega' t)]$$



Um circuito RLC série é composto por um resistor de resistência $R = 300 \, \Omega$, um indutor de indutância $L = 200 \, mH$ e um capacitor de capacitância $C = 5 \, \mu F$, alimentado por uma fonte de tensão contínua. Considerando os parâmetros do circuito, determine o regime de oscilação da carga e da corrente no circuito.

Conservação da energia em um circuito LC

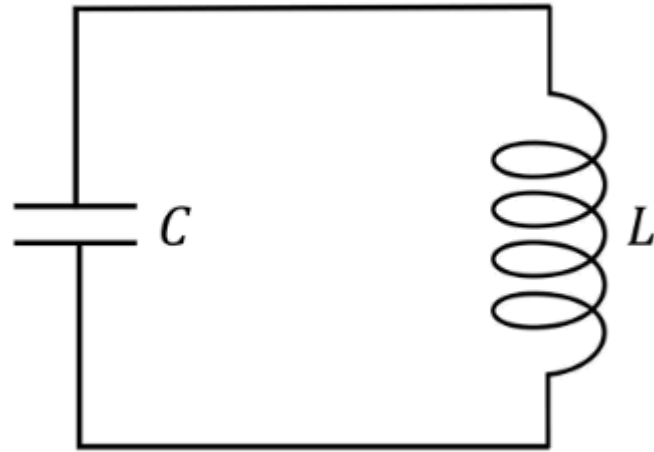
O amortecimento das oscilações em um circuito RLC no regime subcrítico ocorre devido à resistência, que é responsável pela dissipação de energia no sistema. Na ausência de resistência no circuito, a energia não é dissipada, sendo apenas transferida entre o capacitor e o indutor, ou seja, entre o campo elétrico e o campo magnético.



$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

Onde $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Conservação da energia em um circuito LC

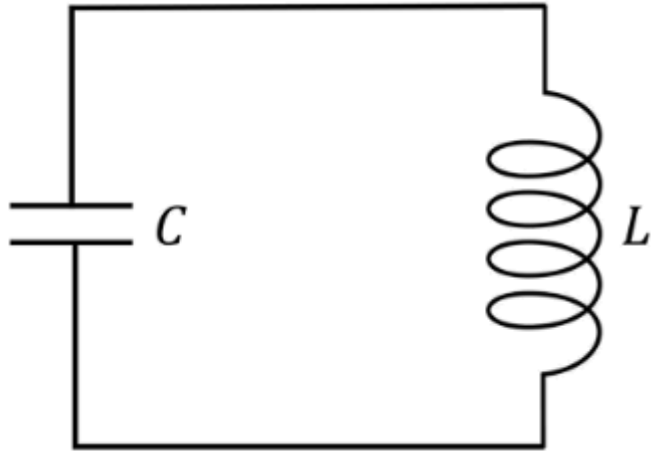


$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$$

Como em qualquer oscilador harmônico simples, a energia em um circuito LC é conservada, alternando entre a energia U_E armazenada no campo elétrico entre as placas do capacitor e a energia U_B armazenada no campo magnético no interior do indutor, sendo:

$$U_E(t) = \frac{1}{2C}q^2(t) \quad \text{e} \quad U_B(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$$

Conservação da energia em um circuito LC



Como em qualquer oscilador harmônico simples, a energia em um circuito LC é conservada, alternando entre a energia U_E armazenada no campo elétrico entre as placas do capacitor e a energia U_B armazenada no campo magnético no interior do indutor, sendo:

$$U_E(t) = \frac{1}{2C} q^2(t) \quad \text{e} \quad U_B(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

A energia total do sistema em qualquer instante é a soma destes dois tipos de energia:

$$E = U_E(t) + U_B(t) = \frac{Q^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{L\omega_0^2 Q^2}{2} \sin^2(\omega_0 t + \phi_0)$$

Substituindo $\omega_0^2 = 1/LC$ ou $C = 1/\omega_0^2 L$, temos que:

$$E = \frac{Q^2}{2C}$$

ou

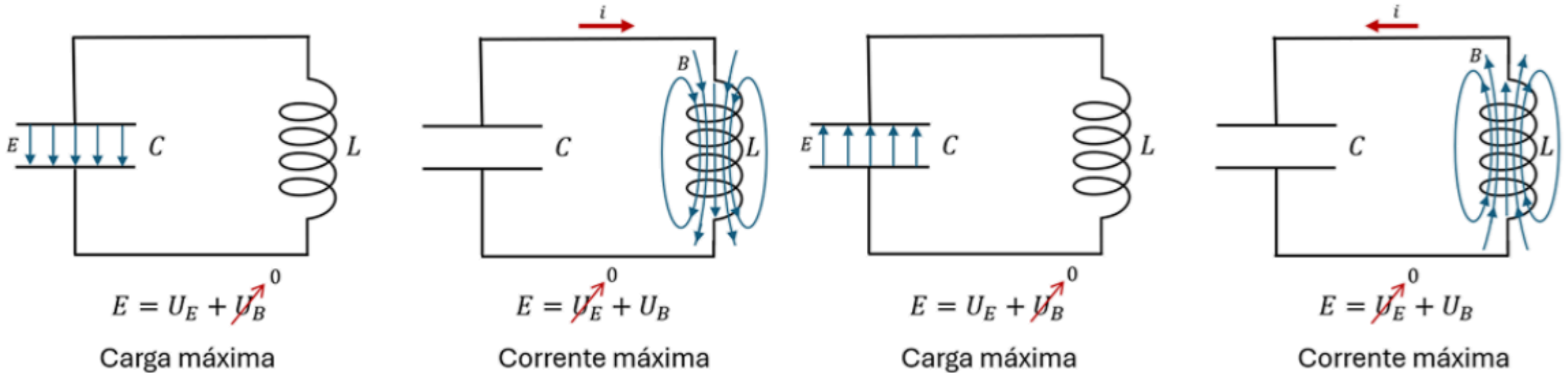
$$E = \frac{L\omega_0^2 Q^2}{2}$$

Conservação da energia em um circuito LC

$$E = \frac{Q^2}{2C}$$

ou

$$E = \frac{L\omega_0^2 Q^2}{2}$$



As expressões em destaque para a energia total nos mostram que, quando o circuito atinge a amplitude de carga, a energia está completamente armazenada no campo entre as placas do capacitor e, quando a corrente no circuito atinge o seu valor máximo, a energia do circuito está completamente armazenada no campo magnético no interior do indutor.

Circuito RLC

The screenshot displays the PhET Circuit Construction Kit - AC virtual lab interface. The central workspace shows a rectangular RLC circuit. The top horizontal wire contains a battery (Bateria) and a switch (Interruptor). The right vertical wire contains an inductor (represented by a coil). The bottom horizontal wire contains a capacitor (represented by two parallel plates). The left vertical wire is a simple wire. Blue spheres representing electrons are shown moving clockwise through the circuit. Three data monitors are connected to the circuit: a current monitor (Corrente (A) vs Tempo) connected to the top wire, a voltage monitor (Tensão (V) vs Tempo) connected across the inductor, and another voltage monitor (Tensão (V) vs Tempo) connected across the capacitor. On the left is a component palette with icons for Wire (Fio), Battery (Bateria), AC Source (Fonte AC), Light Bulb (Lâmpada), Resistor, Capacitor, and Switch (Interruptor). On the right are control panels. The top panel has checkboxes for 'Ver Corrente' (checked), 'Elétrons' (selected with a blue circle), 'Convencional' (unselected with a white circle), 'Rótulos' (checked), 'Valores' (unchecked), and 'Cronômetro' (unchecked). Below this are icons for a Voltmeter (Voltímetro), an Ammeter (Amperímetro), and a 'Gráfico da Corrente' (Current Graph). The bottom panel, titled 'Avançado' (Advanced), has sliders for 'Resistividade do Fio' (Wire Resistivity) and 'Resistência da Fonte' (Source Resistance), both set to 'pequena' (small). A '10 Ω' resistor icon is also visible. At the bottom right are play/pause and reset buttons. A text prompt at the bottom center says 'Toque o item do circuito para editar.' (Click the circuit item to edit.). The footer contains the text 'Kit para Montar um Circuito: AC - Laboratório Virtual' and the PhET logo.

Kit para Montar um Circuito: AC - Laboratório Virtual

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_all.html?locale=pt_BR